Lab6 实验室通知广播与订阅管理

实验简介

实验室的通知既要显示到控制台，也要保存为本地日志；不同显示终端可以在需要时加入或退出通知订阅。本次实验用一个多播委托连接两种输出行为，再用自定义事件描述发布者与订阅者的关系。所有通知均在本地控制台中模拟，不需要网络通信。

实验目标

掌握委托声明、方法绑定和多播调用；掌握事件的声明、触发、订阅和取消订阅；理解重复绑定和未解除绑定可能带来的行为问题。

任务一 通知的双路输出

声明自定义委托 NoticeWriter，其方法签名为接收一个 string 参数、无返回值。实现两个签名匹配的方法：ShowNotice 将消息输出到控制台；AppendNotice 将同一消息以 UTF-8 文本追加到日志文件。

将两个方法都加入同一个委托变量，再通过一次委托调用广播一条消息。不能直接连续调用两个方法来代替多播委托演示。按“先控制台、后文件”的顺序绑定，并在报告中说明调用顺序。

连续广播两条不同通知，日志必须保留两条内容，不得第二次写入时覆盖第一次。然后从委托中移除 AppendNotice，再广播第三条，验证第三条只显示在控制台。文件写入失败时说明错误原因，不要仍然提示保存成功。

日志文件命名为 notices_学号.txt，放在程序输出目录的 logs 子目录；在控制台打印实际完整路径，目录不存在时应创建。日志使用测试通知，不记录真实个人敏感信息。

任务二 终端的事件订阅

发布者和订阅者

声明自定义事件委托 NoticeHandler，签名为接收一个 string 消息参数、无返回值。设计 LabNoticeHub 类，在其中声明 NoticePublished 事件，并提供 Publish(string message) 方法，由该类内部触发事件。

设计 DisplayTerminal 类，保存终端编号，提供 StartListening(LabNoticeHub hub) 与 StopListening()。开始监听时绑定自己的事件处理方法；处理方法输出终端编号和收到的消息。停止监听时解除绑定，之后不再接收该发布者的通知。

为使行为明确，本实验每个终端只监听一个固定的发布者。对同一终端重复开始监听不能造成同一条消息被处理两次；重复停止监听应安全结束。可用一个布尔状态记录是否已绑定，不要求实现跨发布者切换。没有任何订阅者时，发布者仍能正常调用 Publish。

必须按顺序执行的演示

步骤	操作	应收到消息的终端

步骤	操作	应收到消息的终端
1	创建 Hub、终端 A 和终端 B；发布 N0	无，不应报错
2	A 开始监听；发布 N1	只有 A，处理一次
3	B 开始监听；发布 N2	A、B 各一次
4	A 再次开始监听；发布 N3	A、B 仍各一次
5	A 停止监听；发布 N4	只有 B
6	A 再次停止，B 停止；发布 N5	无，不应报错

每次发布前输出步骤号及消息编号，使验收者能区分发布日志与终端处理日志。消息文字可自行设计，但编号 N0 至 N5 和上述顺序应保留。终端编号至少一个包含自己的学号后四位。

实现边界

事件处理方法由订阅关系触发，不能让 Publish 直接调用 A、B 的具体方法。外部主程序负责创建对象和调用公开方法，不应直接调用事件本身。可以用具名方法订阅，便于在停止监听时解除同一个方法。

两个任务可以分别建项目，也可以通过控制台菜单选择运行；二者均须提供独立的演示结果，不要求把日志委托集成进事件系统。

报告与交付

提交完整控制台项目、日志样例、README 和实验报告。报告说明委托变量与 event 的区别、发布者和订阅者各承担什么职责，并指出代码中 += 和 -= 对应的位置。提供六步事件演示记录，以及第三条委托通知没有写入文件的验证结果。

本实验完成全部基础任务即可获得满分，不要求额外拓展。独立完成并能解释代码，注明引用与 AI 辅助用途；压缩包命名为“Lab06_学号_姓名.zip”。